

Exercice 1

On pose $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx$ et pour tout entier naturel non nul n , $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x} dx$.

1. (a) Montrer que I_0 est une intégrale convergente et que $I_0 = \frac{1}{3}$.
(b) Vérifier que, pour tout entier naturel n , $x^n e^{-3x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $x \rightarrow +\infty$.
(c) En déduire que, pour tout entier naturel n , I_n est une intégrale convergente.
2. Montrer, en utilisant une intégration par parties, que pour tout entier naturel n et pour tout réel positif A ,

$$\int_0^A x^{n+1} e^{-3x} dx = -\frac{A^{n+1}}{3} e^{-3A} + \frac{n+1}{3} \int_0^A x^n e^{-3x} dx.$$

3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $I_{n+1} = \frac{n+1}{3} I_n$.
4. En déduire que, pour tout entier naturel n , $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$.
5. Soit X la variable aléatoire de densité la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{9}{4}(1+x)e^{-3x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- (a) Déterminer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X .
- (b) Déterminer la variance $V(X)$ de la variable aléatoire X .

Exercice 2

Pour tout réel strictement positif t , on considère les deux fonctions f_t et g_t qui sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}} \quad \text{et} \quad g_t(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ tx f_t(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

Dans toute la suite du problème, on prend t un réel strictement positif.

On rappelle qu'une fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ continue par morceaux est une densité de probabilité si f est positive sur $\mathbb{R}$, l'ensemble des points de discontinuité de f est une partie finie de $\mathbb{R}$, f est intégrable sur $\mathbb{R}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

1. (a) Montrer que, pour tout entier $n \geq 0$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x) dx$ est convergente.
(b) Déterminer I_0 en fonction de t (on pourra faire le changement de variable $u = x\sqrt{t}$).
(c) Déterminer I_1 sous forme d'une expression simple de t .
2. (a) Montrer que, pour tout entier $n \geq 2$ et pour tout réel $u \in [0, +\infty[$,

$$\int_0^u x^n f_t(x) dx = -\frac{u^{n-1}}{t} f_t(u) + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} f_t(x) dx.$$

- (b) En déduire que, pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = \frac{n-1}{t} I_{n-2}$.
3. (a) Montrer que g_t est une densité de probabilité. Dans la suite, on note X_t une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ admettant g_t pour densité.
(b) Déterminer F_t la fonction de répartition de la variable aléatoire X_t .
(c) Montrer que la variable aléatoire X_t admet une espérance $\mathbb{E}(X_t)$ et déterminer sa valeur.
(d) Montrer que la variable aléatoire X_t admet une variance $\mathbb{V}(X_t)$ et déterminer sa valeur.
(e) Déterminer la valeur de t pour que l'écart type $\sigma(X_t)$ de X_t soit égal à 1.

4. Pour tout entier naturel k , on note les deux événements A_k et B_k de la façon suivante :

$$A_k = (\sqrt{2k} < X_t \leq \sqrt{2k+1}), \quad B_k = (\sqrt{2k+1} < X_t \leq \sqrt{2k+2}).$$

- (a) Déterminer $\mathbb{P}(A_k)$ et $\mathbb{P}(B_k)$.
- (b) i. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ est une série convergente et déterminer sa somme.
ii. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(B_n)$ est une série convergente et déterminer sa somme.
iii. Est-ce qu'on peut avoir $\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n)$? Justifier votre réponse.

Exercice 3

Titre : Une démonstration probabiliste du théorème de Stone-Weierstrass

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit S_n une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et x , $x \in [0, 1]$, on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n = \frac{S_n}{n}$.

(a) Déterminer $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$ respectivement l'espérance et la variance de X_n .

(b) Justifier que, pour tout $\delta > 0$, $\mathbb{P}(|X_n - x| \geq \delta) \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.

2. On introduit la variable aléatoire $Y_n = f(X_n)$ et on pose pour tout $x \in [0, 1]$, $C_n(f)(x) = \mathbb{E}(Y_n)$. Pour la suite de cette question, on se donne un réel $\varepsilon > 0$.

(a) Vérifier que $x \mapsto C_n(f)(x)$ est une fonction polynomiale définie sur $[0, 1]$.

(b) D'après le théorème de Heine, comme f est continue sur $[0, 1]$, alors il existe $\beta > 0$ tel que, pour tout $(x_1, x_2) \in [0, 1]^2$, $|x_1 - x_2| \leq \beta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. (On ne vous demande pas de redémontrer ce résultat).

i. Montrer que

$$\left| \sum_{|\frac{k}{n} - x| \leq \beta} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) \mathbb{P}\left(X_n = \frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

ii. Montrer que

$$\left| \sum_{|\frac{k}{n} - x| > \beta} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) \mathbb{P}\left(X_n = \frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n\beta^2},$$

avec $M = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|$.

(c) En déduire que la suite $(C_n(f))_{n \geq 1}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

